Universidade Federal do Ceará

Centro de Tecnologia

Departamento de Engenharia de Teleinformática

Introdução ao Processamento Digital de Imagens

28-10-2025

Projeto 1
Aplicando Realce Laplaciano em Imagens Desfocadas

Aluno: Bruno Said Alves de Souza

Matrícula: 547860

Curso: Engenharia de Computação

Turma: TIO176 - T01

Professor: Paulo Cesar Cortez

Fortaleza

2025

Discussão Técnica 1

Muitas vezes estamos diante de imagens de baixa qualidade, embasadas ou obtidas de equipamentos sem muita precisão. Nesses casos é fundamental aplicar filtros de modo a melhorar a qualidade da imagem para aumentar a eficiência dos algorítmos subsequentes que queremos aplicar a imagem para muitas vezes extrair informações importantes para a aplicação que estamos interessados.

Como exemplo temos a imagem (Fig. 1) da lua que poderia ter sido obtida de um sistema sem a precisão adequada ou até mesmo de um observador em movimento. Vamos aplicar o **Filtro Laplaciano** nela para melhorar a qualidade da imagem e conseguir visualizar melhor seus detalhes.

Figura 1: Lua com poucos detales.

Para entender o **Filtro Laplaciano** basta saber que trata-se de uma máscara na forma de uma matriz quadrada de 3 dimensões onde cada elemento da matriz indica o peso que será atribuído ao píxel em questão e aos seus vizinhos. Para os resultados apresentados nesse relatório utilizamos duas configurações de pesos diferentes, são elas (Fig. 2):

0	1	0
1	−4	1
0	1	0

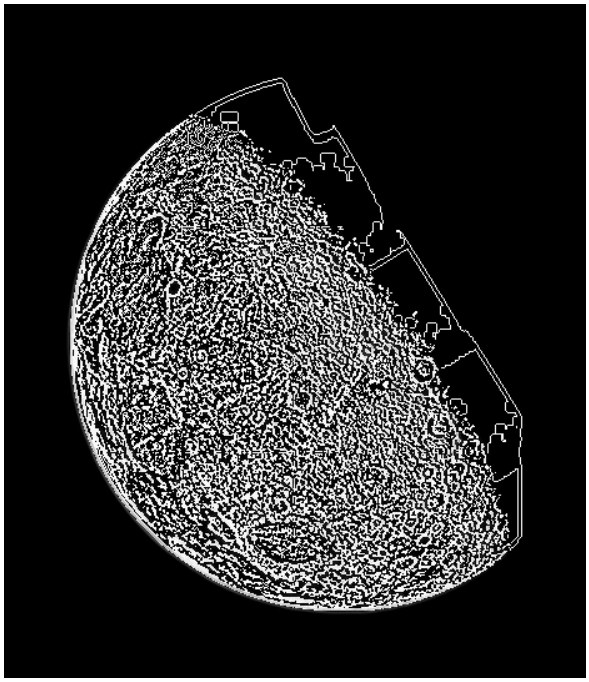
1	1	1
1	−8	1
1	1	1

Figura 2: Máscaras utilizadas.

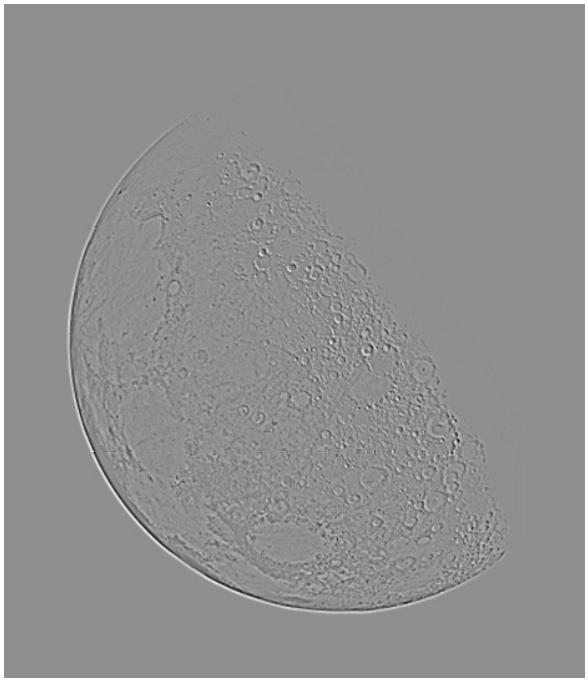
Na imagem da esquerda temos a **máscara padrão** e na direita temos uma variação que contempla os cantos da matriz.

Uma vez que aplicamos a **máscara padrão** a imagem original vamos obter uma padrão de cor característico do **Filtro Laplaciano** (Fig. 3a). Tal padrão vem do fato que certas partes da saída do filtro ficam negativas e outras positivas e uma vez que o valor de um píxel precisa está contido no intervalo [0, 255] ocorre uma saturação dos pixels com valores negativos. Isso pode ser comprovado olhando o código em python em anexo ou imagem normalizada pois está está

como os valores negativos normalizados para o intervalo **uint8** e por esse motivo ela aparece ser mais acinzentada (Fig. 3b).



(a) Aplicação do Filtro Laplaciano.



(b) Filtro Laplaciano normalizado.

Por fim, aplicamos as máscaras na fingura original (Fig. 1) e obtemos as imagens presentes nas Fig. 4a e Fig. 4b

(a) Filtro usando a máscara padrão.

(b) Filtro usando a máscara de vdariação.

Conclusões 2

Podemos concluir que o resultado foi satisfatório. Vários detalhes que antes não estavam presentes na imagem original (que não estavam visíveis) agora aparecem nas imagens finais.